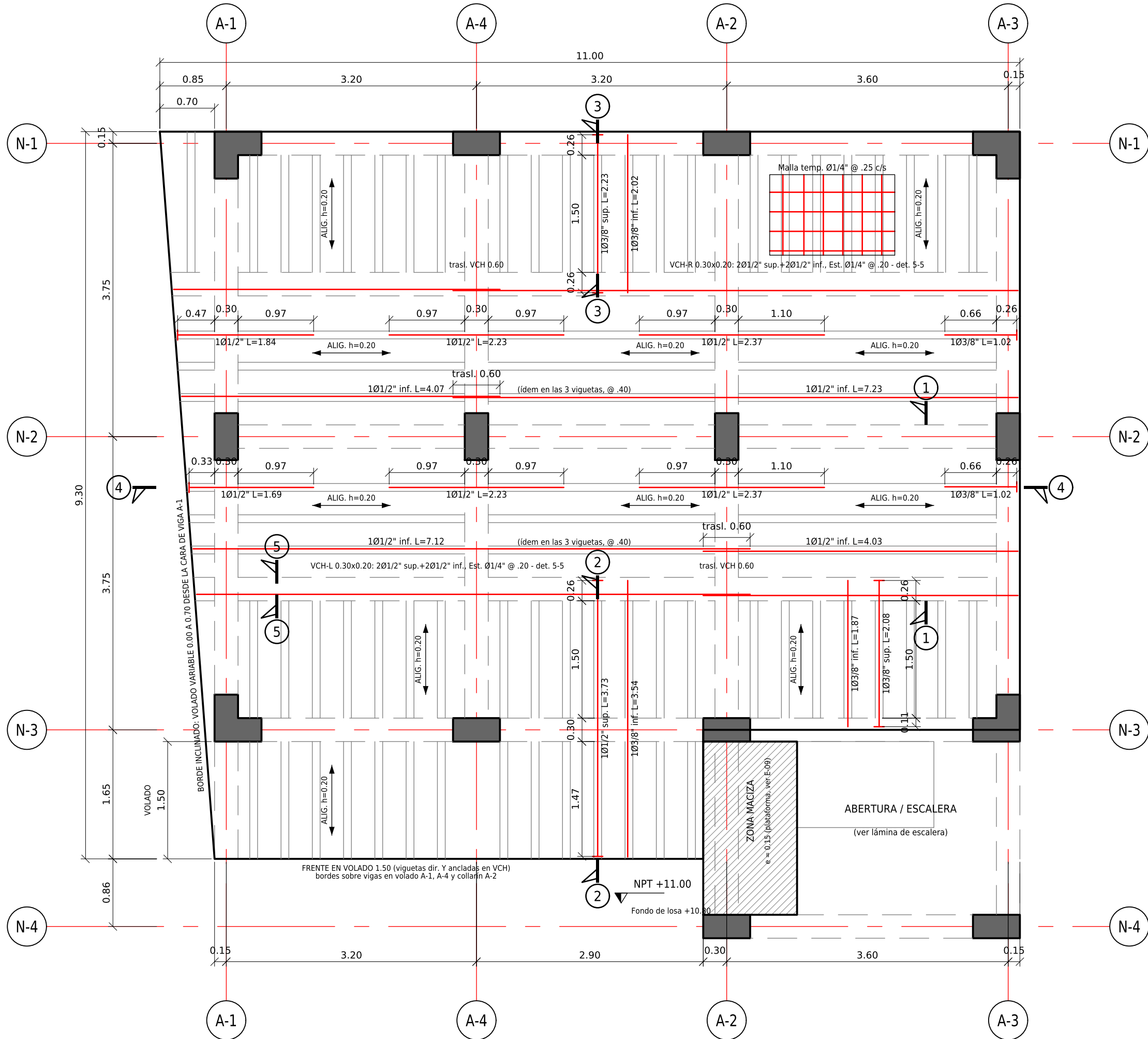




PLANTA DE LOSA ALIGERADA - NIVEL 5 (NPT +11.00)

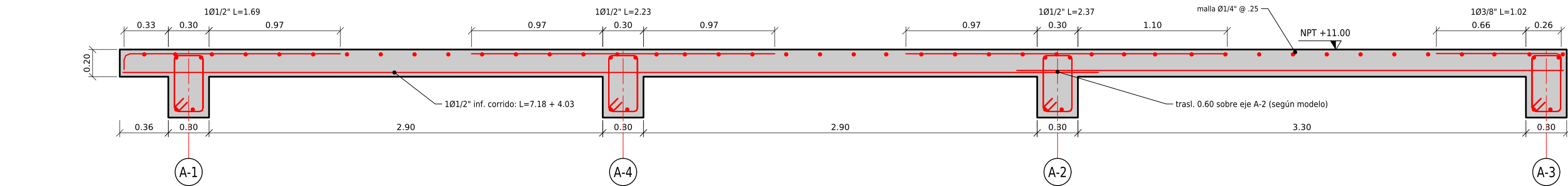
ESC. 1:50

CUADRO DE ACERO DE LA LOSA - NIVEL 5 (medido del modelo, grupo SJ\_ACERO\_LOSAS\_R1)

| MARCA                                     | DESCRIPCIÓN                                                        | Ø     | CANT. | L UNIT. (m) | L TOTAL (m) | PESO (kg)  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|
| V1                                        | Vigueta dir. X: inferior corrido (trasl. 0.60 sobre viga interior) | Ø1/2" | 12    | 4.03 - 7.23 | 67.51       | 67.1       |
| B1                                        | Vigueta dir. X: bastón superior sobre apoyos interiores A-4 / A-2  | Ø1/2" | 12    | 2.23 - 2.37 | 27.60       | 27.4       |
| B2                                        | Vigueta dir. X: bastón superior apoyo extremo A-3 (gancho)         | Ø3/8" | 6     | 1.02        | 6.12        | 3.4        |
| B3                                        | Vigueta dir. X: superior del volado eje A-1 (gancho en borde)      | Ø1/2" | 6     | 1.63 - 1.84 | 10.39       | 10.3       |
| L1                                        | Vigueta dir. Y volado N-4: superior, borde a VCH (ganchos)         | Ø1/2" | 14    | 3.73        | 52.23       | 51.9       |
| L2                                        | Vigueta dir. Y lado escalera: superior, borde a VCH                | Ø3/8" | 8     | 2.08        | 16.65       | 9.3        |
| L3                                        | Vigueta dir. Y borde N-1: superior, viga N-1 a VCH (ganchos)       | Ø3/8" | 23    | 2.02 - 2.23 | 51.11       | 28.6       |
| L4                                        | Vigueta dir. Y (lado N-4 / N-3): inferior constructivo             | Ø3/8" | 22    | 1.87 - 3.54 | 64.45       | 36.1       |
| L5                                        | Vigueta dir. Y (lado N-1): inferior constructivo                   | Ø3/8" | 23    | 2.02        | 46.46       | 26.0       |
| C1                                        | Viga chata VCH 0.30x0.20: superior 2 barras corridas               | Ø1/2" | 8     | 4.03 - 7.23 | 45.03       | 44.8       |
| C2                                        | Viga chata VCH 0.30x0.20: inferior 2 barras corridas               | Ø1/2" | 8     | 4.03 - 7.23 | 45.03       | 44.8       |
| C3                                        | Viga chata VCH: estribos 0.25 x 0.12 @ .20                         | Ø1/4" | 90    | 0.86        | 77.08       | 19.3       |
| T1                                        | Malla de temperatura en losita, dir. X                             | Ø1/4" | 69    | 3.88 - 7.08 | 383.77      | 95.9       |
| T2                                        | Malla de temperatura en losita, dir. Y                             | Ø1/4" | 69    | 3.59 - 7.60 | 378.43      | 94.6       |
| TOTAL Ø1/4" (0.250 kg/m)                  |                                                                    |       |       |             |             | 209.8      |
| TOTAL Ø3/8" (0.560 kg/m)                  |                                                                    |       |       |             |             | 103.5      |
| TOTAL Ø1/2" (0.994 kg/m)                  |                                                                    |       |       |             |             | 246.3      |
| TOTAL ACERO DE LOSA DEL NIVEL             |                                                                    |       |       |             |             | 559.6      |
| Área de losa (modelo) 92.36 m² -> cuantía |                                                                    |       |       |             |             | 6.06 kg/m² |

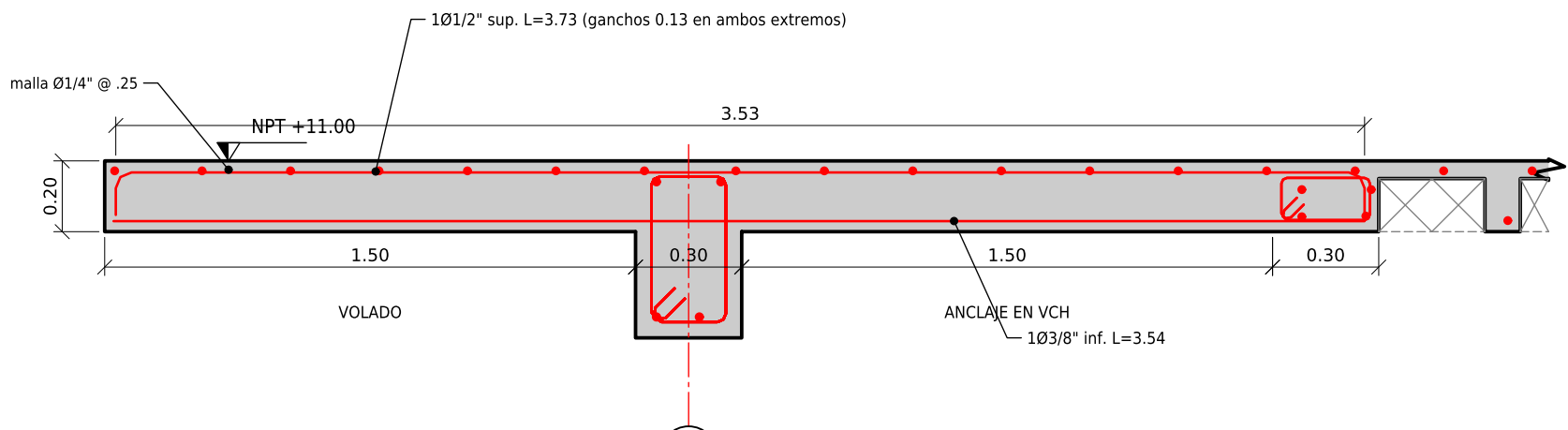
NOTAS - LOSA ALIGERADA

- CONCRETO  $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ . ACERO ASTM A615 Grado 60,  $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ .
- LOSA ALIGERADA  $h = 0.20$  (bloque 0.15 + losita 0.05): viguetas 0.10 @ 0.40, bloques 0.30 x 0.15, temperatura Ø1/4" @ 0.25 en la losita. 1 barra inferior por vigueta corrida y bastones superiores sobre vigas (ver DETALLE DE ALIGERADO). En el modelo la losa es maciza de 0.20 por criterio: el aligerado se representa con su acero y el concreto se metra aparte. Zona maciza  $e = 0.15$  en la plataforma de llegada de la escalera.
- RECUBRIMIENTO libre 2 cm (medido: inferior 2.5 cm, superior 2.5 cm).
- Sentido de viguetas según el acero del modelo: en los paños, dir. X (paralelas a ejes N) apoyadas en las vigas de los ejes A; en las franjas laterales (frente en volado 1.50 lado N-4, sobre vigas en volado A-1, A-4 y collarín A-2; y borde N-1) viguetas en dir. Y ancladas en la viga chata VCH 0.30 x 0.20.
- Bastones: longitudes medidos desde la cara de apoyo. Barras > 9 m traslapadas 0.60 sobre la viga interior. Ganchos a 90° de 0.12 en bordes libres y apoyos extremos.
- Malla de temperatura Ø1/4" en ambos sentidos en toda la losita (38 + 44 líneas, sep. medida 0.250 / 0.249 m).
- Cargas de diseño (nodo Dynamo 14, Anexo A): piso terminado 100, tabiquería equivalente 210, s/c 200 kg/m²; muro de ladrillo de 10 cm en contorno y volados 516 kg/m.
- Acero dibujado en planta: una vigueta representativa por franja (idem en todas las de la franja).
- Plano generado del modelo IFC 'Proyect sj.ifc' (Revit 2027); cotas y niveles en metros.



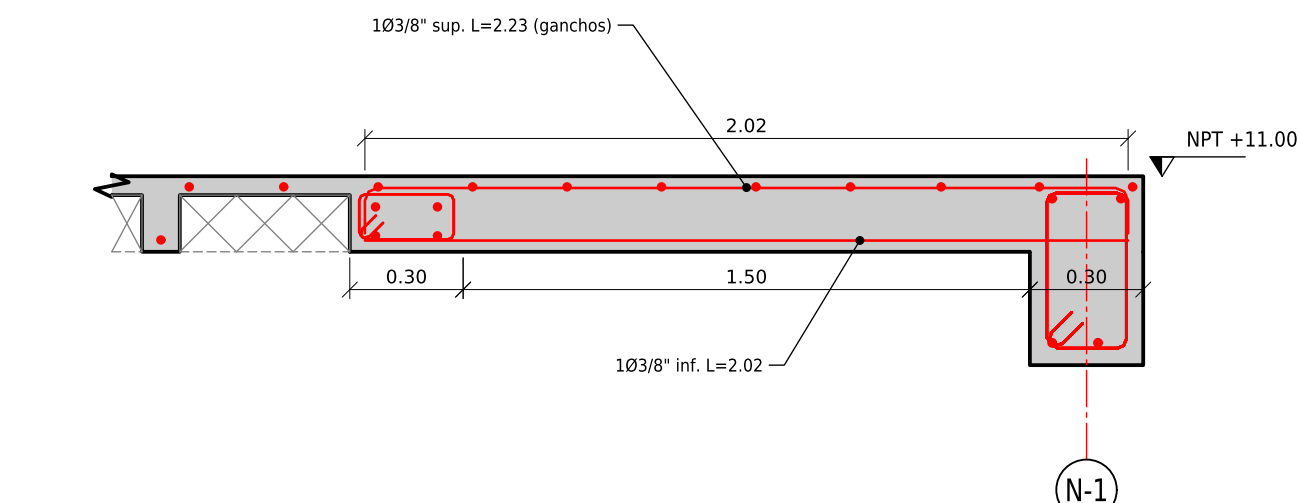
CORTE 4-4 LONGITUDINAL DE VIGUETA (dir. X)

ESC. 1:25 (vigueta en eje de 5.615 m; cotas de bastones desde la cara de apoyo)



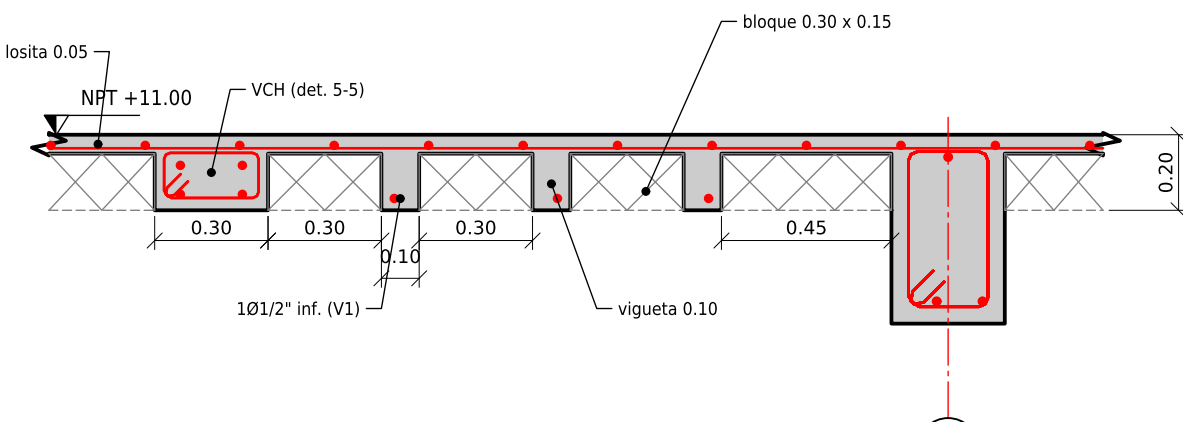
CORTE 2-2 VOLADO LADO N-4 Y VCH

ESC. 1:20



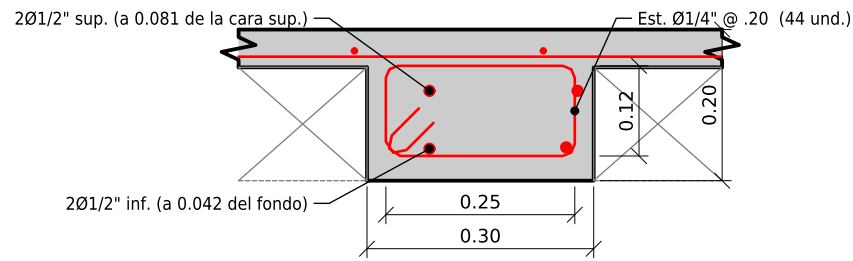
CORTE 3-3 BORDE N-1 Y VCH

ESC. 1:20



CORTE 1-1 ALIGERADO TÍPICO

ESC. 1:20



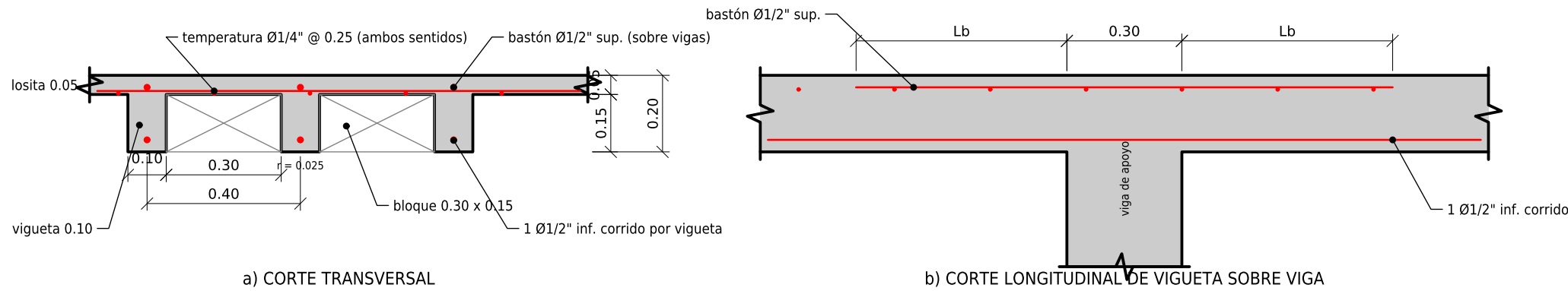
DETALLE 5-5 VIGA CHATA VCH

ESC. 1:10

CUADRO DE BASTONES Y ACERO SUPERIOR (tramos medidos del modelo, desde el extremo de la barra)

| MARCA | Ø     | UBICACIÓN                       | TRAMOS MEDIDOS (m): libre + (apoyo) + libre           | GANCHOS  | CANT. |
|-------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|
| B1    | Ø1/2" | vigueta X, sobre apoyo interior | 0.97 + [A-2 0.30] + 1.10 ... 0.97 + [A-4 0.30] + 0.97 | -        | 12    |
| B2    | Ø3/8" | vigueta X, apoyo extremo A-3    | 0.66 + [A-3 0.26]                                     | 1 x 0.12 | 6     |
| B3    | Ø1/2" | vigueta X, volado A-1           | 0.27 + [A-1 0.30] + 0.97 ... 0.47 + [A-1 0.30] + 0.97 | 1 x 0.12 | 6     |
| L1    | Ø1/2" | vigueta Y, volado N-4           | 1.47 + [N-3 0.30] + 1.50 + [VCH 0.26]                 | 2 x 0.13 | 14    |
| L2    | Ø3/8" | vigueta Y, lado escalera        | [N-3 0.11] + 1.50 + [VCH 0.26]                        | 2 x 0.12 | 8     |
| L3    | Ø3/8" | vigueta Y, borde N-1            | [VCH 0.26] + 1.50 + [N-1 0.26]                        | 2 x 0.12 | 23    |

Varias barras de un grupo: se indican la menor y la mayor (bordes inclinados). Apoyo = viga (eje) o viga chata VCH.



DETALLE DE ALIGERADO

ESC. 1:15 (típico del proyecto)

LEYENDA

- Columna bajo el nivel (achurado)
- Viga bajo la losa / viga chata VCH (línea oculta)
- Vigueta 0.10 (nervio) - casetones entre viguetas
- Dirección de viguetas, aligerado  $h = 0.20$
- Acero de refuerzo (rep.); trazo corto = gancho 90°
- Borde de losa

PROYECTO:  
CASA SAN JERÓNIMO - REDISEÑO ESTRUCTURAL 4 x 3  
5 niveles (Cimentación -2.00, N1 ±0.00 ... N5 +11.00)

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS  
LOSA ALIGERADA - NIVEL 5 (NPT +11.00)  
PLANTA, CORTES, DETALLE VCH Y CUADRO DE ACERO

ESCALA: INDICADA  
FECHA: SET. 2026  
FUENTE: modelo IFC 'Proyect sj.ifc' (Revit 2027, IFC4, 26-09-2026)

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CIP

REVISÓ:

LÁMINA

E-07